



Gymnázium J. K. Tyla

Úvod do agentického AI a harness pro automatizovaný softwarový vývoj

ODBORNÁ PRÁCE

Autor práce: Patrik Marius, 4.D
Vedoucí práce: Michal Dočekal

Rozsah práce: 777 slov / 5340 znaků

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto studentskou odbornou práci vypracoval/a samostatně pod dohledem vedoucího uvedeného na první straně. Všechny použité zdroje jsou uvedeny v seznamu zdrojů a informace z nich získané jsou v textu řádně označeny odkazem na zdroj. Souhlasím s tím, aby tištěná forma práce byla uchována na Gymnázium J. K. Tyla a tam používána jako tištěný zdroj např. pro další studentské práce či pro prezentaci vzdělávání na GJKT.

V Hradci Králové dne

Podpis autora práce:

.....

Anotace

Tato odborná práce se zabývá principy agentního inženýrství (*agentic engineering*) a architekturou řídicích harnessů pro automatizovaný vývoj softwaru. Praktickým přínosem práce je návrh a implementace systému DarkFactory — agentního harnessu instalovatelného jako aplikace pro platformu GitHub (GitHub App). Systém usiluje o maximální možnou míru automatizace vývojového cyklu od sémantické analýzy požadavků v GitHub Issues, přes technické plánování, až po generování kódu a vystavení pull requestu. Práce reflektuje, že současné agentní systémy nelze vnímat jako plně autonomní: jazykové modely vyžadují deterministické mantinely proti uvíznutí v nekonečných cyklech, správu kontextu bez sémantického posunu a především kontinuální zapojení člověka formou schvalovacích bran (*Human-in-the-loop*).

Annotation

This thesis explores the foundational principles of agentic engineering and harness architecture for automated software development. The practical contribution of the work is the design and implementation of DarkFactory — an agentic harness installable as a GitHub App. The system aims to maximize the automation of the software engineering lifecycle, ranging from issue interpretation in GitHub Issues and technical planning to code generation and pull request delivery. The thesis emphasizes that modern agentic systems cannot be considered fully autonomous: large language models require deterministic guardrails against infinite loops, rigorous context management without semantic drift, and indispensable human-in-the-loop governance via approval gates.

Klíčová slova | Keywords

Agent (Agent), Agent Loop (Agentní smyčka), Chatbot (Chatbot), Context Rot (Degradace kontextu), Embedding (Vektorová reprezentace), Git (Git), GitHub (GitHub), Harness (Řídicí harness), Human-in-the-loop (Zapojení člověka do smyčky), MCP (MCP), Plugins (Zásuvné moduly), Prompt Engineering (Promptové inženýrství), Pull Request (Pull Request), Skills (Dovednosti)

Agent (Agent)

[EN] A software system driven by a language model and equipped with tools, capable of independently planning, observing the state of its environment, and carrying out multi-step actions toward a specified goal.

[CZ] Softwarový systém řízený jazykovým modelem a vybavený nástroji, který samostatně plánuje, vnímá stav prostředí a provádí vícezkrokové akce směřující k dosažení zadaného cíle.

Agent Loop (Agentní smyčka)

[EN] An iterative execution cycle of an autonomous agent, based on the ReAct pattern (Reasoning + Acting), in which the model alternates between reasoning, tool calls, and evaluation of observations from the runtime environment.

[CZ] Iterativní prováděcí cyklus autonomního agenta (založený na vzoru ReAct: Reasoning + Acting), v němž model střídavě uvažuje, volá nástroje a vyhodnocuje pozorování z běhového prostředí.

Chatbot (Chatbot)

[EN] A language-model-based system designed primarily for text interaction with a user; it responds to conversational requests but does not by itself provide an autonomous execution loop for modifying the surrounding environment.

[CZ] Systém založený na jazykovém modelu určený především k textové interakci s uživatelem; odpovídá na požadavky v konverzaci, ale sám o sobě neposkytuje autonomní prováděcí smyčku pro změny okolního prostředí.

Context Rot (Degradace kontextu)

[EN] A practical term for degradation in a model's ability to reliably use relevant information as the context becomes long, noisy, or internally competing, which can lead to missed instructions and lost relationships between facts.

[CZ] Degradace pozornosti a kvality logického uvažování modelu způsobená zaplněním kontextového okna dlouhou historií a šumem, vedoucí k přehlížení instrukcí a ztrátě souvislostí.

Embedding (Vektorová reprezentace)

[EN] A multidimensional vector representation used to encode tokens or other data so that numerical operations can capture useful relationships between representations.

[CZ] Vícerozměrná vektorová reprezentace textu a tokenů, v níž geometrická vzdálenost a úhel vektorů zachycují sémantickou příbuznost a významové vztahy.

Git (Git)

[EN] A distributed version-control system for recording source-history changes, branching, merging, and returning to earlier repository states.

[CZ] Distribuovaný systém správy verzí umožňující sledování historie změn kódu, větvení a deterministické vracení k předchozím funkčním stavům repozitáře.

GitHub (GitHub)

[EN] A platform for hosting Git repositories and coordinating software-development workflows such as Issues, Pull Requests, and CI/CD automation.

[CZ] Cloudová platforma pro hosting gitových repozitářů, správu vývojového cyklu (Issues, Pull Requests) a automatizaci CI/CD pracovních postupů.

Harness (Řídící harness)

[EN] The application and orchestration layer surrounding a model's inference core; it provides tools, context management, guardrails, state handling, and control over the execution lifecycle.

[CZ] Řídící postroj — aplikační a orchestrační vrstva obklopující inferenční jádro modelu, která zajišťuje běhové prostředí nástrojů, dynamickou správu kontextového okna, bezpečnostní mantinely a deterministické řízení životního cyklu požadavku.

Human-in-the-loop (Zapojení člověka do smyčky)

[EN] A design pattern in which a human operator remains part of the system's decision process, for example through approval gates before selected consequential actions.

[CZ] Návrhový vzor vyžadující autorizaci lidského operátora formou schvalovacích bran (Human Gates) v klíčových rozhodovacích bodech před provedením nevratných systémových operací.

MCP (MCP)

[EN] Model Context Protocol, an open protocol for connecting AI applications to external tools, resources, and data sources through standardized interfaces.

[CZ] Model Context Protocol — otevřený standard navržený společností Anthropic pro standardizovanou komunikaci mezi jazykovými modely a externími nástroji či datovými zdroji přes protokol JSON-RPC.

Plugins (Zásuvné moduly)

[EN] Programmatic extension modules that add specialized adapters, tools, or deterministic execution behavior to the harness runtime.

[CZ] Zásuvné moduly běžící přímo v běhovém prostředí harnessu, které rozšiřují jeho exekuční jádro o specializované systémové adaptéry, ovladače nástrojů a deterministické zachytné body.

Prompt Engineering (Promptové inženýrství)

[EN] The systematic design and structuring of instructions and prompts used to shape and constrain the behavior of a language model.

[CZ] Inženýrská metodika systematického návrhu, strukturování a optimalizace instrukcí a systémových promptů pro řízení chování a mantinelů jazykového modelu.

Pull Request (Pull Request)

[EN] A formal proposal to integrate changes from one repository branch into another, providing a place for automated checks, human review, and discussion.

[CZ] Formální návrh na začlenění změn z jedné větve repozitáře do druhé, který slouží jako platforma pro automatizované testování (CI), kódovou revizi člověkem a diskusi o navržených úpravách.

Skills (Dovednosti)

[EN] Reusable packages of instructions, procedural rules, and optional helper resources that a harness can load into an agent's context for a particular class of task.

[CZ] Znovupoužitelné modulární balíčky instrukcí (SKILL.md), procedurálních pravidel a pomocných skriptů, které harness dynamicky načítá do kontextu agenta podle povahy řešeného úkolu.

Obsah

Prohlášení	2
Anotace	3
Annotation	4
Klíčová slova Keywords	5
1 Úvod	9
1.1 Motivace a vymezení problému	9
1.2 Cíl práce a výzkumné otázky	9
1.3 Metodika práce	9
2 Teoretická část – Analýza konceptu	10
2.1 Git a GitHub (Správa verzí)	10
2.1.1 Úvod	10
2.2 LLM, chatboti a agenti	10
2.2.1 Úvod	10
2.2.2 Tokeny, tokenizace a embedding	11
2.3 Harness a agentní inženýrství (prompt, kontext, smyčka, graf...)	11
2.3.1 Úvod	11
2.3.2 Agent vs. Chatbot	11
3 Praktická část – Návrh architektury	13
4 Výsledky a diskuse	14
5 Závěr	15
Seznam příloh	16
Seznam zdrojů	17

Seznam obrázků a tabulek

1 Úvod

1.1 Motivace a vymezení problému

1.2 Cíl práce a výzkumné otázky

Hlavní cíl: Vymezit teoretické principy agentního inženýrství (*agentic engineering*) a navrhnout modulární architekturu řídicího harnessu pro automatizovaný vývoj softwaru se zachováním lidského dohledu v klíčových rozhodovacích bodech.

Dílčí cíle:

- Vymezit infrastrukturu pro správu verzí (Git, GitHub a kontinuální integraci).
- Analyzovat limity velkých jazykových modelů (dynamiku kontextového okna, jev Context Rot, ztrátovou kompresi a sémantický posun).
- Navrhnout architekturu řídicího harnessu zahrnující nástrojové smyčky (ReAct), bezpečnostní pískoviště a hierarchickou orchestraci subagentů.
- Formalizovat mechanismy zapojení člověka do smyčky (*Human-in-the-loop*), schvalovací brány a protokol revizních značek pro dohled nad textovými výstupy.

1.3 Metodika práce

Práce má teoreticko-architektonický a inženýrský charakter. Vzhledem k dynamickému vývoji v oblasti autonomního softwarového vývoje práce důsledně zachovává a integruje zavedené anglické odborné názvy (např. *harness*, *pull request*, *agent loop*, *prompt engineering*, *skills* či *context rot*). Použití této terminologie je integrální součástí práce, neboť tyto anglické pojmy představují de facto celosvětové průmyslové standardy (*industry standards*), jejichž doslovný český překlad by byl nejednoznačný, zavádějící či v rozporu s běžnou inženýrskou praxí.

Postup práce sleduje strukturu inženýrského cyklu:

- **1. Analýza konceptu:** Systematické zmapování limitů autoregresivních modelů, dynamiky kontextového okna, jevu Context Rot a rozhraní nástrojů.
- **2. Návrh architektury:** Formulace modulárního modelu řídicího harnessu, správy stavu, exekučního pískoviště, bezpečnostních pojistek a orchestrace subagentů.
- **3. Kritické zhodnocení:** Porovnání navržených principů s volnými agentními smyčkami a vymezení provozních limitů autonomního inženýrství.

2 Teoretická část – Analýza konceptu

2.1 Git a GitHub (Správa verzí)

2.1.1 Úvod

Pro autonomní vývoj softwaru je spolehlivá správa verzí naprosto nezbytným základem. Jazykové modely generují kód na základě statistické pravděpodobnosti, a proto se nevyhnutelně dopouštějí chyb, logických přehmatů či regresí. Verzovací systém vytváří bezpečné a deterministické prostředí, v němž lze každou úpravu zaznamenat, otestovat a v případě selhání kdykoliv vrátit zpět k funkčnímu stavu. Namísto teoretických abstrakcí práce přímo využívá distribuovaný systém **Git** v kombinaci s platformou **GitHub**.

Klíčové komponenty infrastruktury zahrnují:

- **Distribuovaný systém Git** (1): Ukládá kompletní historii projektu v podobě jednotlivých revizí (*commitů*). Vývojář i agent pracují s plnou lokální kopií repozitáře, což umožňuje provádět změny, přepínat větve a spouštět lokální testy zcela nezávisle na síťovém připojení.
- **Platforma GitHub**: Slouží jako centrální bod pro sdílení kódu, týmovou koordinaci a automatizaci:
 - **Zadávání a sledování úkolů (Issues)**: Strukturovaná textová zadání požadavků a hlášení chyb, která agentovi slouží jako výchozí specifikace úlohy.
 - **Revize změn (Pull Requests)**: Uživatelské rozhraní pro přehledné zobrazení diffu, diskusi nad kódem a formální schválení člověkem.
 - **Automatizace (GitHub Actions)**: Běžové prostředí pro automatické spouštění testů, linterů a překladů při každé události v repozitáři.

Agent v tomto pojetí nevystupuje jako černá skříňka s proprietárním protokolem, nýbrž jako standardní přispěvatel, který plně respektuje běžné vývojářské zvyklosti a nástroje.

2.2 LLM, chatboti a agenti

2.2.1 Úvod

V agentním softwarovém inženýrství vystupuje velký jazykový model (LLM) jako stochastické kognitivní jádro celého systému. Z hlediska vnitřní architektury se jedná o dekodérový transformer (*Decoder-only*), jehož typickými představiteli jsou moderní modely řad Claude, GPT či DeepSeek (2). Role modelu nespočívá ve vystupování jako vševědoucí orákulum se spolehlivou znalostí okolního světa, nýbrž jako pokročilý generátor hypotéz, kódu a strukturovaných volání nástrojů řízený obdrženým kontextem.

Základní principy fungování modelu zahrnují:

- **Autoregresivní predikce**: Model zpracovává zadanou sekvenci textu a na jejím základě iterativně předpovídá nejpravděpodobnější následující symboly (tokeny).
- **Stochastická povaha**: Vzhledem k pravděpodobnostnímu vzorkování může model na totožný vstup reagovat mírně odlišně, což vyžaduje deterministické mantinely v nadřazeném řídicím harnessu.

Pro efektivní nasazení modelu do vývojového cyklu je nezbytné porozumět způsobu, jakým reprezentuje informace a jaké fyzické limity vymezují jeho operační paměť.

2.2.2 Tokeny, tokenizace a embedding

Jazykový model nepracuje přímo se znaky ani slovy v lidském slova smyslu. Vstupní text je nejprve deterministickým algoritmem převeden na číselné reprezentace, se kterými následně počítají maticové vrstvy neuronové sítě.

Tento proces zahrnuje následující pojmy:

- **Tokeny a tokenizér:** Token představuje základní diskrétní jednotku (celé slovo, slabiku či fragment znaků). Převod mezi textem a posloupností číselných tokenů zajišťuje tokenizér (nejčastěji na bázi algoritmu Byte-Pair Encoding, BPE).
- **Embedding:** Každý token je promítnut do vícerozměrného vektorového prostoru, kde geometrická vzdálenost a úhel vektorů vyjadřují sémantickou příbuznost pojmů (např. vektorová analogie král – muž + žena $\approx$ královna).
- **Jazyková asymetrie tokenizace:** Vzhledem k trénovacím datům optimalizovaným primárně pro angličtinu spotřebovávají flektivní jazyky s bohatou diakritikou (včetně češtiny) 2× až 3× více tokenů pro vyjádření téhož významu.

Z inženýrského hlediska je proto žádoucí vést systémové prompty, technické plány i komunikaci mezi nástroji v angličtině, aby se šetřila kapacita kontextu a snížila latence inference.

2.3 Harness a agentní inženýrství (prompt, kontext, smyčka, graf...)

2.3.1 Úvod

V terminologii agentního inženýrství označuje pojem **Harness** aplikační vrstvu, která obklopuje samotné inferenční jádro jazykového modelu. Samotné inferenční jádro provádí výhradně matematické maticové operace nad zadanými váhami a vektory tokenů; veškerou orchestraci, práci se soubory a řízení bezpečnosti zajišťuje harness.

Ústřední komponentou a hlavní prováděcí funkcí, která v architektuře harnessu řídí samotný běh a iterativní koordinaci agenta v reálném vývojovém prostředí, je takzvaná **Agent Loop** (agentní smyčka).

2.3.2 Agent vs. Chatbot

Rozdíl mezi konverzačním **Chatbot**em a autonomním **Agent**em nespočívá v odlišném jazykovém modelu, ale v architektuře jeho zapojení do pracovního prostředí. Zatímco chatbot funguje pasivně jako textový rádce, agent vystupuje jako aktivní vykonavatel úkolů.

Srovnání obou přístupů:

- **Konverzační chatbot:**
 - Reaguje pouze na přímé textové výzvy v uzavřeném okně chatu.
 - Nemá přímý přístup k souborovému systému ani k nástrojům operačního systému.
 - Uživatel musí navržený kód ručně zkopírovat, vložit do projektu a otestovat.
- **Autonomní agent:**
 - Je vybaven sadou výkonných nástrojů (*tools*) pro práci s repozitářem.
 - Aktivně prozkoumává soubory, modifikuje zdrojový kód, spouští testy a interpretuje jejich návratové kódy.

- Funguje v autonomní prováděcí smyčce, v níž iterativně reaguje na reálnou odezvu vývojového prostředí.

3 Praktická část – Návrh architektury

4 Výsledky a diskuse

5 Závěr

Seznam příloh

Seznam zdrojů

1. CHACON, Scott a STRAUB, Ben. *Pro Git*. 2. New York : Apress, 2014. IS-BN 978-1-4842-0076-6.
2. VASWANI, Ashish, SHAZEER, Noam, PARMAR, Niki, USZKOREIT, Jakob, JONES, Llion, GOMEZ, Aidan N., KAISER, Łukasz a POLOSUKHIN, Illia. Attention Is All You Need. *arXiv preprint arXiv:1706.03762*. Online. 2017. Available from: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
3. MARIUS, Patrik. DarkFactory: autonomous, governed software engineering pipelines. Online. 2026. [Accessed 8 září 2026]. Available from: <https://github.com/marius-patrik/DarkFactory>
4. HUMBLE, Jez a FARLEY, David. *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation*. Boston : Addison-Wesley, 2010. ISBN 978-0-321-60191-9.
5. Deepseek Harness. *arXiv preprint arXiv:2608.25512*. Online. 2026. Available from: <https://arxiv.org/abs/2608.25512>
6. ANTHROPIC. Model Context Protocol documentation. Online. 2026. Available from: <https://modelcontextprotocol.io/docs/2026-07-28/getting-started/intro#explore-mcp>
7. ANTHROPIC. Prompt Engineering overview. Online. 2026. Available from: <https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/overview>
8. YAO, Shunyu, ZHAO, Jeffrey, YU, Dian, DU, Nan, SHAFRAN, Izhak, NARASIMHAN, Karthik a CAO, Yuan. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. *arXiv preprint arXiv:2210.03629*. Online. 2022. Available from: <https://arxiv.org/abs/2210.03629>
9. LIU, Nelson F., LIN, Kevin, HEWITT, John, PARANJAPE, Ashwin, BEVILACQUA, Michele, PETRONI, Fabio a LIANG, Percy. Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*. Online. 2024. Vol. 12, p. 157–173. Available from: <https://arxiv.org/abs/2307.03172>
10. DAO, Tri, FU, Daniel Y., ERMON, Stefano, RUDRA, Atri a RÉ, Christopher. FlashAttention: Fast and Memory-Efficient Exact Attention with IO-Awareness. *Advances in Neural Information Processing Systems*. Online. 2022. Vol. 35, p. 16344–16359. Available from: <https://arxiv.org/abs/2205.14135>
11. AINSLIE, Joshua, LEE-THORP, James, JONG, Michiel de, ZEMLYANSKIY, Yury, LEBRÓN, Federico a SANGHAI, Sumit. GQA: Training Generalized Multi-Query Transformer Models from Multi-Head Checkpoints. *arXiv preprint arXiv:2305.13245*. Online. 2023. Available from: <https://arxiv.org/abs/2305.13245>